

NutriCare - DataBites

BASI DI DATI

MN1-525

Authors:

Simone Biglieri (198924)
Massimo Palmisano (204426)
Ivano Cavalca (188394)

January 11, 2026

UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



Contents

Introduzione	2
1 Definizione dei requisiti	2
1.1 Definizione dei requisiti per il nutrizionista	2
1.2 Definizione dei requisiti per il cliente	2
1.3 Definizione dei requisiti per la clinica	3
2 Analisi dei requisiti e schema scheletro	3
2.1 Analisi requisiti e schema scheletro per il nutrizionista	4
2.2 Analisi requisiti e schema scheletro per il cliente	5
2.3 Analisi requisiti e schema scheletro per la clinica	6
3 Progettazione ed integrazione delle viste	7
3.1 Schemi E-R finali	7
3.1.1 Schema E-R finale per il nutrizionista	7
3.1.2 Schema E-R finale per la clinica	7
3.1.3 Schema E-R finale per il cliente	8
3.1.4 Schema E-R finale completo	10
3.2 Dizionario dei dati	11
3.2.1 Dizionario dei dati per le entità	11
3.2.2 Dizionario dei dati per le relazioni	13
3.3 Vincoli non esprimibili	15
4 Progettazione Logica	16
4.1 Ristrutturazione schema E-R	16
4.1.1 Eliminazione delle generalizzazioni	16
4.2 Carico applicativo	17
4.3 Valutazione dei costi dei dati derivati	19
4.3.1 Valutazione dei costi per il dato derivato 'numero pagine'	19
4.3.2 Valutazione dei costi per il dato derivato 'totale calorie'	21
4.4 Traduzione dello schema E-R ristrutturato nel modello relazionale	23

Introduzione

Il progetto mira a sviluppare un sistema in grado di sostenere in modo efficace la ricerca scientifica sulla nutrizione e sulla salute degli individui, attraverso la raccolta coordinata e uniforme dei dati provenienti da più cliniche. L'obiettivo è costruire una base informativa solida, standardizzata e integrata, che consenta analisi affidabili sui percorsi nutrizionali e sulle condizioni cliniche dei pazienti.

Parallelamente, il database offre alle cliniche uno strumento operativo che semplifica la gestione interna dei dati: centralizza le informazioni, riduce ridondanze e errori e migliora l'organizzazione di visite, diete e registri, contribuendo a un flusso di lavoro più ordinato ed efficiente.

1 Definizione dei requisiti

1.1 Definizione dei requisiti per il nutrizionista

Un nutrizionista viene identificato dai suoi dati anagrafici o dal suo codice identificativo.

Ogni nutrizionista lavora collaborando con una clinica o centro di nutrizione conoscendo impieghi passati e presenti con data di inizio e fine impiego. Diventa quindi necessario tenere uno storico dei dietologi che hanno smesso di lavorare nel settore specificando la data di fine e la ragione associata che può variare da pensione a licenziamenti o altri casi particolari.

Il nutrizionista ha il compito di gestire e monitorare i piani nutrizionali dei clienti, seguendo le loro preferenze alimentari e le linee guida della clinica. Prima di assegnare una dieta al cliente deve quindi effettuare una visita preliminare per raccogliere informazioni relative a stato di salute, patologie, allergie, abitudini alimentari ed obiettivi nutrizionali.

Sulla base di questi dati crea un piano alimentare personalizzato che può includere pasti specifici, raccomandazioni mensili e settimanali con quantità minime e/o massime ed eventuali integrazioni necessarie. Per ogni patologia o allergia è necessario conoscerne sintomi¹, pertanto del cliente si deve essere a conoscenza di eventuali trattamenti a cui è sottoposto².

Si vuole inoltre tenere uno storico delle diete passate, con data di interruzione della dieta, eventuali motivi di interruzione ed un'eventuale commento da parte del nutrizionista

1.2 Definizione dei requisiti per il cliente

Un cliente viene identificato dai suoi dati anagrafici e di contatto.

I clienti sono suddivisi in due categorie: clienti maggiorenni e clienti minorenni. I clienti minorenni appartengono a un profilo supervisionato da un genitore o da un tutore, mentre i clienti maggiorenni possono gestire autonomamente tutte le operazioni disponibili all'interno del sistema.³

Ogni cliente deve obbligatoriamente svolgere una visita presso la clinica. La visita viene prenotata dal cliente e avviene in un giorno e orario stabiliti. Nel corso dell'incontro, il nutrizionista compila un esito, in cui vengono individuate e registrate eventuali patologie o allergie emerse dall'analisi.

È importante notare che tali informazioni non sono note prima della visita e, solo dopo la valutazione, devono essere memorizzate nel sistema.

Successivamente alla visita, al cliente viene assegnata una dieta che rappresenta l'inizio del suo percorso nutrizionale.

La dieta deve essere seguita obbligatoriamente, ma può essere gestita in due modalità differenti: il cliente può decidere di seguire la dieta in autonomia oppure può avvalersi del supporto di un nutrizionista, che lo affianca nel monitoraggio e nelle eventuali modifiche necessarie.

Il sistema mette inoltre a disposizione un diario che il cliente utilizza per registrare la quantità di cibo consumata, le calorie giornaliere e eventuali problematiche riscontrate nel seguire la dieta assegnata.

È inoltre necessario conservare lo storico del diario di ciascun cliente, così da monitorarne i progressi nel corso del percorso nutrizionale.⁴

¹Part-of

²Part-of

³Instance-of

⁴Part-of

1.3 Definizione dei requisiti per la clinica

Una clinica viene identificata dal suo nome.

Una clinica può operare in più sedi, mentre una sede ospita una e una sola clinica ⁵, ognuna delle quali è caratterizzata da un indirizzo, un comune e una provincia. In ciascuna sede svolgono la propria attività i diversi nutrizionisti. Ogni nutrizionista è descritto dai dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, data di nascita) e da informazioni professionali. La sede presso cui lavorano deve essere nota.

tra i diversi nutrizionisti viene scelto un responsabile per ogni sede, nella quale deve essere specificata la data di nomina.⁶ Il sistema deve inoltre gestire le informazioni relative ai clienti, includendo i loro dati anagrafici e di contatto.

Ogni nutrizionista effettua visite ai clienti. Una visita è programmata dal cliente e viene svolta presso una clinica in una certa data e ora. Durante la visita il nutrizionista valuta lo stato del cliente e rileva l'eventuale presenza di patologie o allergie, informazioni indispensabili per apportare eventuali modifiche alla dieta rispetto alla linea guida standard.

La clinica fornisce un insieme di linee guida dietetiche (caratterizzate da nome e descrizione), che costituiscono modelli standard applicabili ai clienti in generale. Tuttavia, nel caso in cui un cliente presenti specifiche patologie o allergie, la clinica assegna una linea guida specializzata, adattata alle esigenze particolari del cliente, in modo da garantire la sicurezza e l'efficacia del piano nutrizionale.

La clinica, inoltre, mette a disposizione un registro (o diario) che servirà al cliente per registrare la quantità di cibo e le calorie consumate in giornata ed eventualmente delle problematiche riscontrate nel seguire la dieta assegnata.

2 Analisi dei requisiti e schema scheletro

⁵Part-of

⁶Instance-of

2.1 Analisi requisiti e schema scheletro per il nutrizionista

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Cliente	Utente che chiede una visita e segue un programma nutrizionale	Paziente	Visita, Dieta, Cibo
Nutrizionista	Dipendente di una struttura sanitaria specializzato in dietetica	Professionista sanitario, Dietologo	Visita, Dieta, Clinica
Clinica	Luogo destinato allo studio delle scienze mediche e alla cura dei clienti	Struttura sanitaria	Visita, Linee guida, Nutrizionista
Dieta	Insieme di indicazioni o obblighi nutrizionali imposti al cliente	Programma nutrizionale	Cliente, Nutrizionista, Cibo
Linea Guida	Modello standard di dieta che può essere generale o specializzata	-	Clinica, Patologia Allergia, Cibo
Visita	Incontro programmato tra cliente e nutrizionista per valutazioni e aggiornamenti della dieta	Controllo, Esame	Nutrizionista, Cliente, Clinica, Patologia Allergia
Patologia Allergia	problematica di salute che può incidere sulla dieta del cliente	Disturbo	Linea Guida, Visita
Cibo	Insieme di alimenti che si assumono	-	Linee guida, Dieta, Cliente

Table 1: Glossario dei concetti della vista del nutrizionista

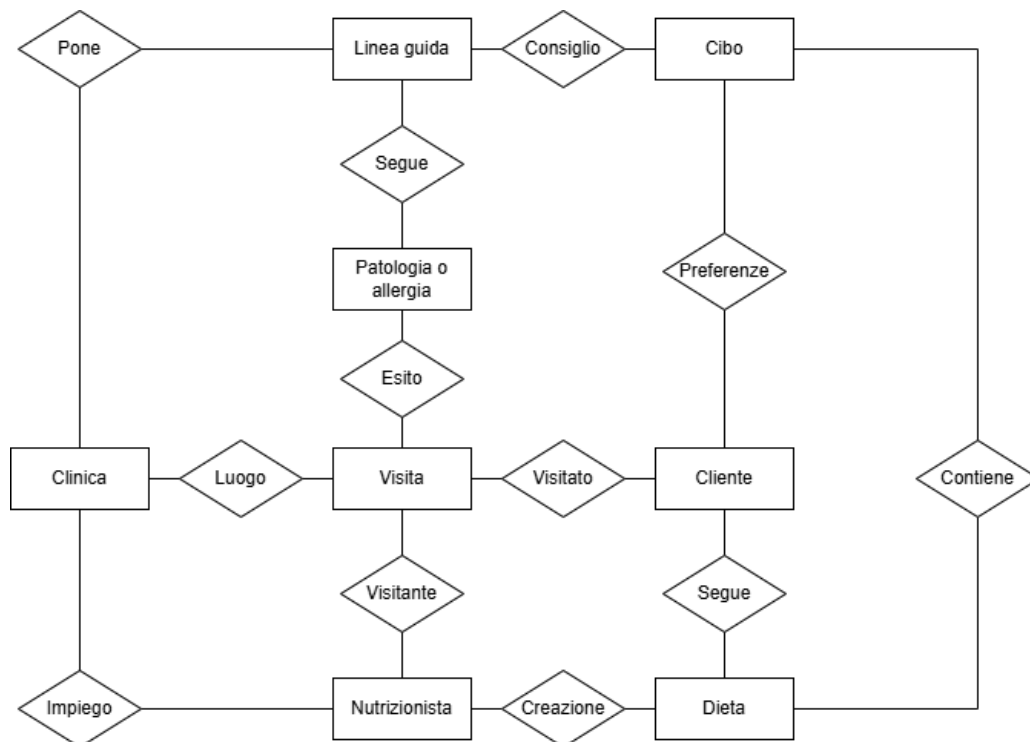


Figure 1: Schema scheletro per la vista del nutrizionista

2.2 Analisi requisiti e schema scheletro per il cliente

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Cliente	Utente che chiede una visita e segue un programma nutrizionale	Paziente	Visita, Dieta, Diario
Diario	Strumento utilizzato dal cliente per monitorare pasti, progressi e eventuali problematiche	Registro	Cliente
Visita	Incontro programmato con la clinica ed il nutrizionista per ricavare eventuali patologie o allergie	Esame, Controllo	Cliente, Patologia e Allergia, Clinica, Nutrizionista
Patologia e Allergia	Problematiche relative alla nutrizione del cliente	-	Visita
Clinica	Struttura destinata alla cura dei pazienti	-	Visita
Nutrizionista	Professionista sanitario che effettua la visita e sviluppa programmi nutrizionali	Dietologo, Medico	Visita, Dieta
Dieta	Insieme di alimenti che il cliente consuma durante i pasti	Programma nutrizionale	Cliente, Nutrizionista

Table 2: Glossario dei concetti della vista cliente

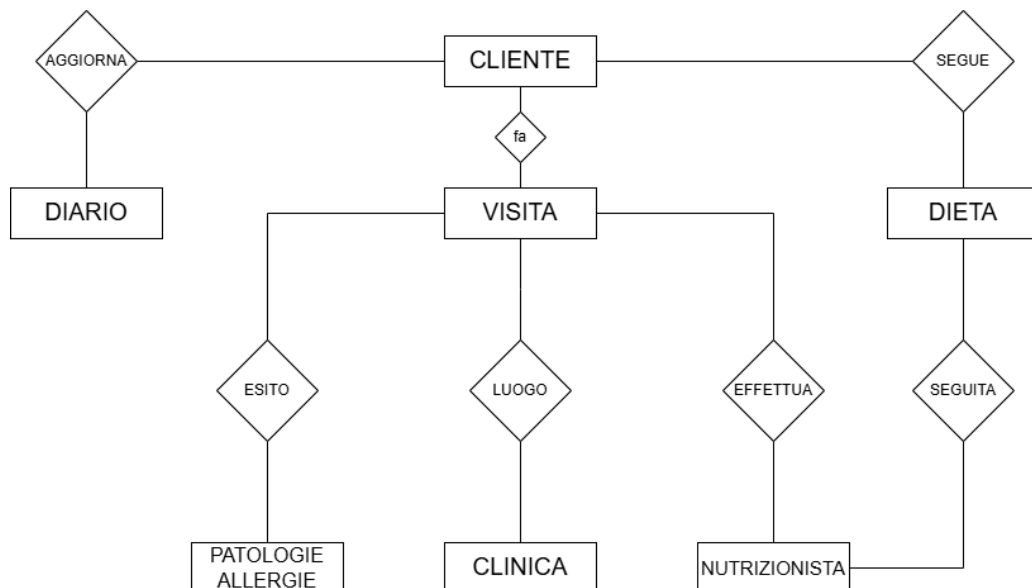


Figure 2: Schema scheletro per la vista del cliente

2.3 Analisi requisiti e schema scheletro per la clinica

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Clinica	Struttura sanitaria	Ospedale	Sede, Visita, Registro, Linea Guida
Sede	Struttura in cui lavorano i nutrizionisti	-	Clinica, Nutrizionista
Nutrizionista	Professionista sanitario che effettua visite e crea piani dietetici	Dietologo	Visita, Sede
Cliente	Utente che segue un piano alimentare personalizzato o chiede una visita	Paziente	Visita, Registro
Visita	Incontro programmato tra cliente e nutrizionista per valutazioni e aggiornamenti della dieta	Controllo, Esame	Nutrizionista, Cliente, Clinica, Patologia Allergia
Linea Guida	Modello standard di dieta che può essere generale o specializzata	-	Clinica, Patologia Allergia
Registro	Strumento compilato dal cliente per monitorare pasti, progressi e/o problematiche riscontrate	Diario	Clinica, Cliente
Patologia Allergia	problematica relativa alla nutrizione del cliente	Disturbo	Linea Guida, Visita

Table 3: Glossario dei concetti della vista clinica

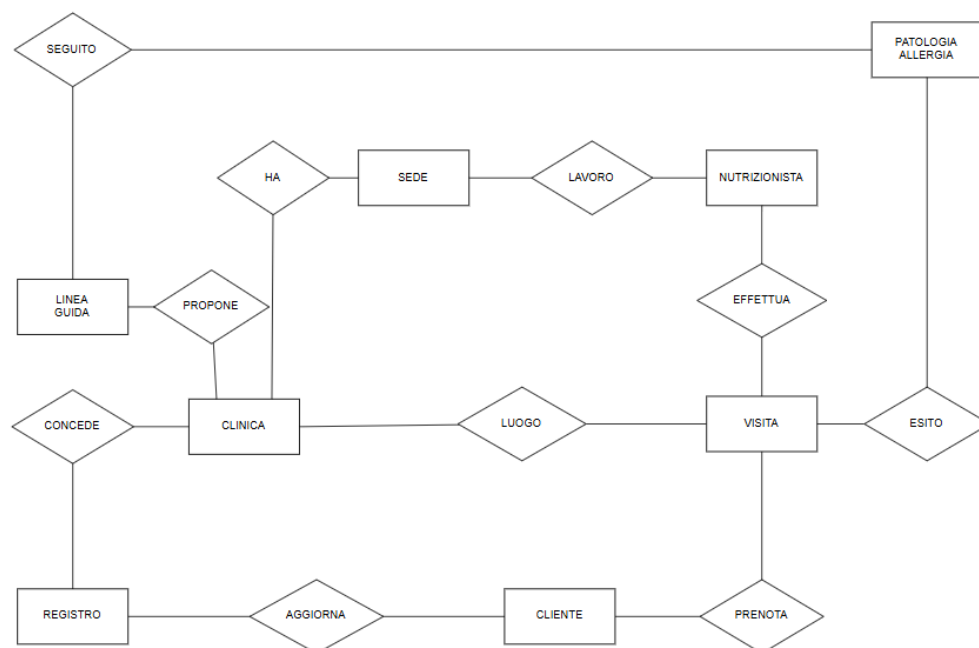


Figure 3: Schema scheletro per la vista della clinica

-
- The diagram is an Entity-Relationship (ER) model for a medical clinic system. It consists of the following entities, attributes, and relationships:
- Entities and Attributes:**
 - LINEA GUIDA:** nome (PK), descrizione.
 - STANDARD:** (No attributes shown).
 - SPECIALIZZATA:** (No attributes shown).
 - SEDE:** indirizzo (PK), nCivico, via, CAP.
 - CLINICA:** nome (PK).
 - REGISTRO:** codice (PK), data_creazione.
 - AGGIORNA:** calorie, quantità, problematiche (all PKs), data.
 - CLIENTE:** CF (PK), nome, cognome, data_nascita, telefono.
 - PATOLOGIA:** (No attributes shown).
 - RESPONSABILE:** CF (PK), nome, cognome.
 - NUTRIZIONISTA:** data_nascita.
 - VISITA:** data (PK), ora, numero, mese.
 - Relationships and Cardinalities:**
 - PROPONE:** LINEA GUIDA (1,1) to CLINICA (1,N).
 - HA:** CLINICA (1,N) to SEDE (1,1).
 - PONE:** SEDE (1,1) to PERIODO VALIDITA' (1,1).
 - FASCIA ORARIA:** PERIODO VALIDITA' (0,N) to FASCIA ORARIA (1,N).
 - GIORNO DELLA SETTIMANA:** FASCIA ORARIA (0,N) to GIORNO DELLA SETTIMANA (1,1).
 - GIORNO DEL CALENDARIO:** GIORNO DELLA SETTIMANA (0,N) to GIORNO DEL CALENDARIO (1,1).
 - EFFETTUA:** NUTRIZIONISTA (1,N) to VISITA (1,1).
 - PRENOTA:** VISITA (1,1) to CLIENTE (1,N).
 - ACCERTA:** PATOLOGIA (1,N) to CLIENTE (0,N).
 - COORDINA:** SEDE (1,1) to RESPONSABILE (1,1).
 - LAVORO:** SEDE (1,N) to NUTRIZIONISTA (1,N).
 - INIZIO VALIDITA':** PERIODO VALIDITA' (1,1) to INIZIO VALIDITA' (1,1).
 - FINE VALIDITA':** PERIODO VALIDITA' (1,1) to FINE VALIDITA' (0,N).
 - E:** REGISTRO (1,N) to AGGIORNA (1,1).
 - FA:** AGGIORNA (1,1) to CLIENTE (1,N).

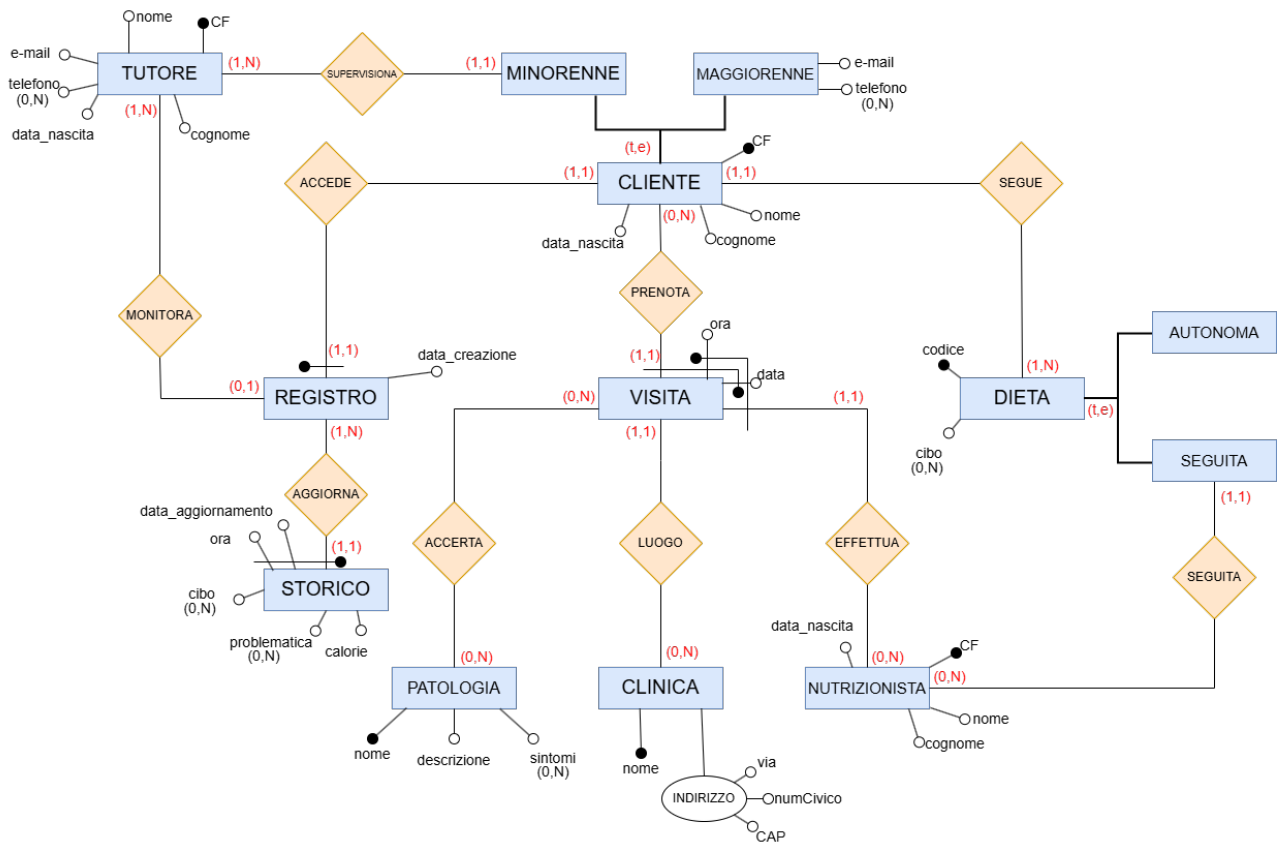


Figure 6: Schema E-R per la vista del cliente

3.1.4 Schema E-R finale completo



Figure 7: Schema E-R totale

3.2 Dizionario dei dati

3.2.1 Dizionario dei dati per le entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Nutrizionista	Impiegato della clinica, effettua la visita e crea la dieta	Codice Fiscale, Nome, Cognome	Codice Fiscale
Ex-nutrizionista	Ex impiegato della clinica	Codice Fiscale, Nome, Cognome, Data di fine impiego, Motivazione	Codice Fiscale
Responsabile	Coordinatore della sede	Codice Fiscale, Nome, Cognome	Codice Fiscale
Cliente	Utente che viene visitato, segue la dieta e aggiorna il registro	Codice Fiscale, Nome, Cognome, Data di nascita	Codice Fiscale
Cliente maggiorenne	Cliente con età maggiore di 18 anni	Codice Fiscale, Nome, Cognome, Data di nascita, Email, Telefono	Codice Fiscale
Cliente minorenni	Cliente con età inferiore ai 18 anni, che viene supervisionato da un tutore	Codice Fiscale, Nome, Cognome, Data di nascita	Codice Fiscale
Tutore	Chi fa le veci di un cliente minorenni	Codice Fiscale, Nome, Cognome, Data di nascita, Email, Telefono	Codice Fiscale
Registro	Interfaccia che permette di salvare vari dati	Data di creazione	Cliente
Pagina	Archivio dei vari dati inseriti precedentemente dal cliente	Data di aggiornamento, Ora, Cibo, Problematiche, Calorie	Data di aggiornamento, Ora, Registro
Dieta	Insieme di alimenti, seguita dal cliente	Codice	Nutrizionista, Cliente
Dieta autonoma	Dieta che il cliente segue in autonomia	Codice	Nutrizionista, Cliente
Dieta seguita	Dieta seguita dal cliente insieme ad un nutrizionista	Codice	Nutrizionista, Cliente
Dieta terminata	Dieta non più seguita dal cliente	Codice, Data di fine, Commento del nutrizionista	Nutrizionista, Cliente
Clinica	Istituto medico che gestisce il database, il registro, e che pone le linee guida	Nome	Nome
Sede	Luogo in cui avviene la visita	Via, Numero civico, CAP	Via, Numero civico, CAP

Periodo validità	Periodo di giorni in cui è valido uno specifico orario di apertura	-	Giorno del calendario, Giorno del calendario
Giorno della settimana	Giorno della settimana in cui è valida la fascia oraria	Nome	Nome
Giorno del calendario	Giorno del mese	Mese, Numero	Mese, Numero
Visita	Appuntamento per esaminare il cliente	Data, Ora	(Data, Ora, Cliente), (Data, Ora, Nutrizionista)
Patologia	Anomalia nella salute del cliente	Nome, Sintomo, Descrizione	Nome
Storico patologia	Archivio delle patologie di un cliente	Data	Data, Cliente, Patologia
Linee guida	Accorgimenti che vengono seguiti nella scelta dei cibi	Descrizione	Clinica, Patologia
Linee guida standard	Accorgimenti che non derivano dalle patologie	Descrizione	Clinica, Patologia
Linee guida specializzate	Accorgimenti che derivano dalle patologie	Descrizione	Clinica, Patologia
Cibo	Alimento usato nella composizione di una dieta	Nome	Nome
Ricette	Tipo di pasto specifico	Nome	Nome
Nutrienti	Valori contenuti nei cibi	Nome, Proprietà	Nome
Macro-nutrienti	Maggior parte dei nutrienti necessari in una dieta	Nome, Proprietà	Nome
Micro-nutrienti	Piccola parte dei nutrienti necessari in una dieta	Nome, Proprietà	Nome

3.2.2 Dizionario dei dati per le relazioni

Relazione	Descrizione	Entità coinvolte	Attributi
Lavoro	Impiegato della sede	Nutrizionista (1,1) Sede (1,N)	-
Coordina	Coordina la sede	Responsabile (1,1) Sede (1,1)	Data di nomina
Effettua	Effettua la visita	Nutrizionista (1,N) Visita (1,1)	-
Accerta	Accerta le patologie	Visita (0,N) Patologia (0,N)	-
Riscontro	Riscontro da salvare nello storico delle patologie	Patologia (0,N) Storico patologie (1,1)	-
Prenota	Prenotazione della visita	Cliente (1,N) Visita (1,1)	-
Segue (Cliente)	Segue la dieta	Cliente (1,1) Dieta (1,1)	-
Passato	Precedenti patologie del cliente	Cliente (0,N) Storico patologie (1,1)	-
Preferenza	Preferenza di alcuni cibi	Cliente (1,N) Cibo (1,N)	-
Accede	Accede al registro	Cliente (1,1) Registro (1,1)	-
Monitora	Monitora il registro	Tutore (1,N) Registro (0,1)	-
Supervisiona	Supervisiona il cliente minorenne	Tutore (1,N) Minorenne (1,1)	-
Aggiorna	Aggiunge una pagina la registro	Registro (1,N) Pagina (1,1)	-
Concede	Concede il registro al cliente	Clinica (1,N) Registro (1,1)	-
Ha	Ha delle sedi	Clinica (1,N) Sede (1,1)	-
Pone	Pone Gli orari di apertura della sede	Sede (1,N) Periodo validità (1,1)	-
Fascia oraria	Ore in cui la sede è aperta	Periodo validità (0,N) Giorno della settimana (1,N)	Ora inizio, Ora fine, Ora inizio della pausa pranzo, Ora fine della pausa pranzo
Festivo	Giorni in cui la sede è chiusa	Periodo validità (0,N) Giorno del calendario (0,N)	-
Inizio validità	Data in cui inizia la validità della fascia oraria	Periodo validità (1,1) Giorno del calendario (0,N)	-
Fine validità	Data in cui finisce la validità della fascia oraria	Periodo validità (1,1) Giorno del calendario (0,N)	-

Propone	Propone le linee guida base	Clinica (1,N) Linee guida (1,1)	-
Consiglio	Le linee guida consigliano dei cibi	Standard (1,N) Cibo (0,N)	-
Sceglie	Scelta del cibo	Specializzata (1,N) Cibo (1,N)	-
Determina	Determina le linee guide specializzate	Specializzata (1,1) Patologia(1,N)	-
Contenuto	Contenuto nella ricetta	Cibo (1,N) Ricetta (1,N)	-
Composizione	Composto da nutrienti	Cibo (1,N) Nutriente (1,N)	-
Pasto specifico	Aggiunta della ricetta alla dieta	Ricetta (1,1) Dieta (1,N)	-
Mensile	Macronutrienti mensili necessari per la dieta	Macro (1,N) Dieta (1,N)	Percentuale
Settimanale (Macro)	Macronutrienti settimanali necessari per la dieta	Macro (1,N) Dieta (1,N)	Percentuale
Settimanale (Micro)	Micronutrienti settimanali necessari per la dieta	Micro (1,N) Dieta (1,N)	Quantità
Crea	Creazione della dieta	Nutrizionista (1,N) Dieta (1,1)	-
Segue (Nutrizionista)	Segue la dieta	Nutrizionista (1,N) Seguita (1,1)	-

3.3 Vincoli non esprimibili

Vincoli di integrità sui dati
1) Una sede deve appartenere obbligatoriamente a una clinica esistente.
2) Un tutore di un minorenne può monitorare esclusivamente i registri del cliente per la quale gli è concessa la supervisione.
3) Una visita deve rispettare gli orari della sede
4) La somma delle percentuali dei nutrienti non può superare 100
5) La data di fine validità e l'orario di fine ore lavorative non possono precedere quelle di inizio
6) Una sede non può porre due periodi di validità se la data di inizio di uno è compreso nella validità dell'altro
7) Il giorno del calendario non può esistere se il numero è maggiore del numero di giorni di un mese

Prima di cominciare con la Progettazione Logica, abbiamo eseguito diverse modifiche ad errori che precedentemente non sono stati aggiornati per distrazione:

- modificato l'attributo 'commento nutrizionista' in 'ex-nutrizionista' per errore di battitura.
- modificata la cardinalità da 1:1 a 0:N della relazione tra le entità 'cliente' e 'dieta' in quanto un cliente deve essere registrato per permettere la prenotazione di una visita, e in questo caso al cliente non è ancora stata assegnata nessuna dieta.
- Aggiunti 2 vincoli non esprimibili:
 - La coordinazione di un responsabile presso una sede può avvenire esclusivamente se quel nutrizionista lavora nei suoi pressi.
 - Dal momento che l'ex-nutrizionista diventa tale devono essere necessariamente specificati i due attributi.

4 Progettazione Logica

4.1 Ristrutturazione schema E-R

4.1.1 Eliminazione delle generalizzazioni

- L'entità 'nutrizionista' accorpa l'entità 'ex-nutrizionista', in quanto non è necessario conservare i nutrizionisti che hanno cessato la collaborazione con la clinica in un'entità separata. È invece sufficiente mantenerli all'interno dell'entità 'nutrizionista', riducendo così il numero di accessi complessivi allo schema.
- L'entità nutrizionista accorpa l'entità responsabile, la quale aveva come unico scopo l'identificazione del nutrizionista incaricato del coordinamento di una specifica sede. Questa informazione viene ora modellata mediante la relazione 'coordina', collegata all'entità nutrizionista con cardinalità 0,1.
- L'entità 'dieta' accorpa l'entità 'dieta terminata', poiché poiché gli accessi e le operazioni che insistono su quest'ultimo sono gli stessi che insistono sull'entità 'dieta'. Tale informazione presenta infatti una bassa frequenza di accesso e l'introduzione di un'entità dedicata comporterebbe un appesantimento dello schema.
- L'entità 'dieta' accorpa le due entità figlie 'dieta seguita' e 'dieta autonoma', poiché quest'ultima era stata introdotta esclusivamente come controparte della prima e risulta quindi non indispensabile ai fini della modellazione. Per quanto riguarda il controllo del nutrizionista sulla dieta, tale aspetto viene gestito tramite la relazione segue, già presente nello schema, la cui cardinalità viene impostata a 0,1 per consentire la possibilità di una dieta seguita in modo autonomo. Qualora la dieta sia seguita da un nutrizionista, quest'ultimo deve coincidere con il professionista che ha effettuato la visita al cliente.
- L'entità padre 'linea guida' viene eliminata e il suo contenuto viene integrato direttamente nelle entità figlie 'standard' e 'specializzata', al fine di preservare la distinzione concettuale tra le due tipologie. A tal fine, la relazione 'propone' viene suddivisa in due relazioni distinte: la clinica propone linee guida standard, mentre impone linee guida specializzate.
- L'entità padre 'nutriente' viene eliminata e le informazioni vengono distribuite tra le due entità figlie, al fine di mantenere la distinzione tra macronutrienti e micronutrienti. Questa scelta consente di preservare l'efficacia del meccanismo di gestione delle diete e, al contempo, di ridurre il numero di accessi alle entità coinvolte.
- Per quanto riguarda l'entità 'cliente', le entità figlie vengono accorpate nell'entità padre al fine di centralizzare la gestione degli accessi e delle operazioni. La distinzione tra clienti minorenni e maggiorenni viene effettuata tramite la data di nascita: nel caso di cliente minorenne è richiesta la presenza della relazione con il supervisore, mentre nel caso di cliente maggiorenne devono essere specificati email e numero di telefono.

4.2 Carico applicativo

Concetto	Tipo	Volume
Cibo	E	10000
Clinica	E	10
Cliente	E	1000
Dieta	E	3000
Giorno Della Settimana	E	7
Giorno Del Mese	E	366
Linea Guida Specializzata	E	3000
Linea Guida Standard	E	500
Nutriente Macro	E	5
Nutriente Micro	E	26
Nutrizionista	E	270
Pagina	E	130000
Patologia	E	300
Periodo Validità	E	90
Registro	E	1000
Ricetta	E	15000
Sede	E	30
Storico	E	12000
Tutore	E	100
Visita	E	2500

Table 4: Tabella dei volumi

	Operazione	Tipo	Frequenza
1	Accesso a linee guida	I	80/mese
2	Aggiornamento dati nutrizionista	I	1/mese
3	Aggiornamento età cliente	I	20/mese
4	Cambio coordinatore sede	I	1/anno
5	Chiusura Dieta	I	60/mese
6	Creazione Dieta	I	80/mese
7	Inserimento cliente	I	20/mese
8	Inserimento esito visita	I	100/mese
9	Inserimento in Storico	I	300/mese
10	Inserimento nutrizionista	I	1/mese
11	Inserimento Pagina	I	1200/mese
12	Inserimento periodo di validità	I	1/anno
13	Inserimento ricetta	I	200/mese
14	Monitoraggio Registro	I	200/mese
15	Prenotazione visita	I	100/mese
16	Visualizzazione agenda sede	I	150/mese
17	Visualizzazione dieta	I	6000/mese
18	Visualizzazione storico patologie	I	120/mese
19	visualizzazione registro dal nutrizionista	I	1000/mese

Table 5: Tabella delle operazioni

4.3 Valutazione dei costi dei dati derivati

4.3.1 Valutazione dei costi per il dato derivato 'numero pagine'

L'attributo *numero pagine* nell'entità REGISTRO viene aggiunto per ottimizzare le operazioni di consultazione e monitoraggio.

Senza questa ridondanza, l'Operazione 18 (lettura registro) e l'Operazione 14 (monitoraggio da parte del tutore) richiederebbero un conteggio dinamico delle occorrenze legate al cliente, aumentando i costi di accesso.

Il mantenimento della ridondanza comporta un costo aggiuntivo in fase di scrittura esclusivamente durante le operazioni di inserimento di nuovi record nel registro, ma il risparmio ottenuto nelle frequenti operazioni di lettura rende vantaggiosa la scelta.

Con dato derivato

Operazione	Concetto	Accesso	Tipo
Operazione 11:	CLIENTE	1	L
3 accessi in lettura	FA	1	S
3 accessi in scrittura	REGISTRO	1	L
		1	S
	CONTENUTO	1	S
	PAGINA	1	S
10 operazioni $\times$ 1200/mese = 12.000 operazioni/mese			
Operazione 14:	TUTORE	1	L
3 accessi in lettura	MONITORA	1	L
	REGISTRO	1	L
3 operazioni $\times$ 200/mese = 600 operazioni/mese			
Operazione 18:	CLINICA	1	L
1 accesso in lettura	CONCEDE	1	L
	REGISTRO	1	L
3 operazioni $\times$ 1000/mese = 3000 operazioni/mese			

Senza dato derivato

Operazione	Concetto	Accesso	Tipo
Operazione 11:	CLIENTE	1	L
3 accessi in lettura	FA	1	S
3 accessi in scrittura	REGISTRO	1	L
	CONTENUTO	1	S
	PAGINA	1	S
8 operazioni $\times$ 1200/mese = 9600 operazioni/mese			
Operazione 14:	TUTORE	1	L
133 accessi in lettura	MONITORA	1	L
	REGISTRO	1	L
	CONTENUTO	130	L
133 operazioni $\times$ 200/mese = 26.600 operazioni/mese			

Operazione 18: 232 accessi in lettura	CLINICA	1	L
	CONCEDE	100	L
	REGISTRO	1	L
	CONTENUTO	130	L
232 operazioni $\times$ 1000/mese = 232.000 operazioni/mese			

Schemi di navigazione

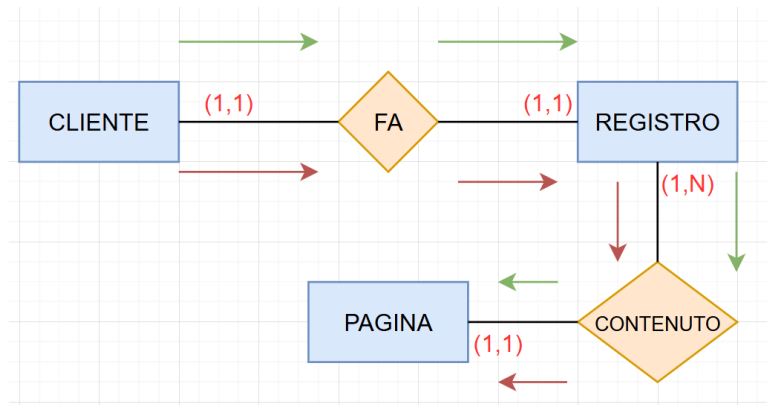


Figure 8: Schema di navigazione dell'operazione 11 con e senza dato derivato

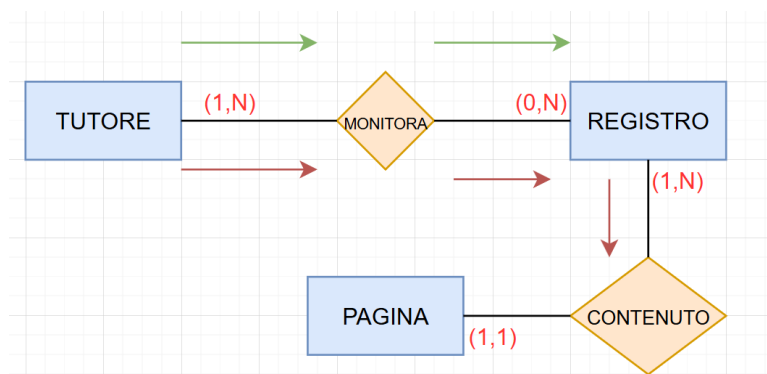


Figure 9: Schema di navigazione dell'operazione 14 con e senza dato derivato

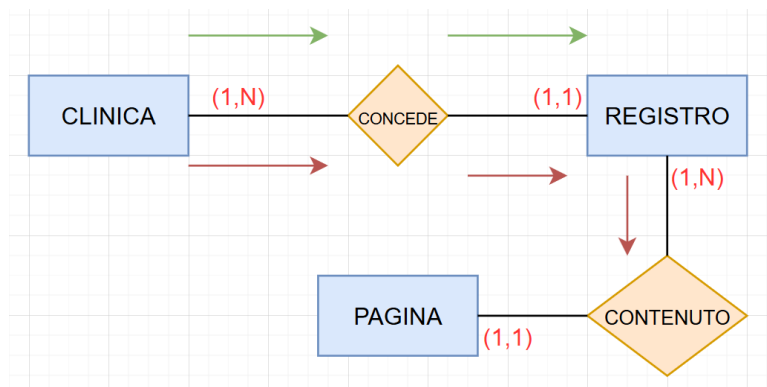


Figure 10: Schema di navigazione dell'operazione 18 con e senza dato derivato

Il totale delle operazioni con dato derivato *numero pagine* è pari a 12.900 operazioni/mese, mentre senza il dato derivato è pari a 268.200 operazioni/mese; risulta quindi conveniente mantenere il dato derivato.

4.3.2 Valutazione dei costi per il dato derivato 'totale calorie'

Il dato derivato *totale calorie* è fondamentale per ridurre drasticamente la complessità dell'Operazione 17, che altrimenti dovrebbe calcolare la somma dei valori energetici accedendo a molteplici entità.

Sebbene l'Operazione 13 (inserimento di una nuova ricetta) subisca un incremento dei costi dovuto all'aggiornamento del totale ad ogni modifica, la frequenza elevata di consultazione del piano alimentare rispetto alle modifiche strutturali rende la ridondanza estremamente efficiente per le prestazioni complessive del sistema.

Con dato derivato

Operazione	Concetto	Accesso	Tipo
Operazione 17: 47 accessi in lettura 47 operazioni × 6000/mese = 282.000 operazioni/mese	CLIENTE	1	L
	SEGUE	3	L
	DIETA	1	L
	PASTO SPECIFICO	10	L
	RICETTA	1	L
	QUANTITÀ MACRO	5	L
	QUANTITÀ MICRO	26	L
Operazione 13: 5 accessi in lettura 48 accessi in scrittura 101 operazioni × 200/mese = 20.200 operazioni/mese	CLIENTE	1	L
	SEGUE	3	L
	DIETA	1	S
	PASTO SPECIFICO	1	S
	RICETTA	1	S
	CIBO	15	S
	QUANTITÀ MACRO	5	S
	QUANTITÀ MICRO	26	S

Senza dato derivato

Operazione	Concetto	Accesso	Tipo
Operazione 17: 511 accessi in lettura 511 operazioni × 6000/mese = 3.066.000 operazioni/mese	CLIENTE	1	L
	SEGUE	3	L
	DIETA	1	L
	PASTO SPECIFICO	10	L
	RICETTA	1	L
	CONTENUTO	15	L
	COMPOSIZIONE MICRO	390	L
	COMPOSIZIONE MACRO	75	L
Operazione 13: 5 accessi in lettura 17 accessi in scrittura 39 operazioni × 200/mese = 7800 operazioni/mese	CLIENTE	1	L
	SEGUE	3	L
	DIETA	1	S
	PASTO SPECIFICO	1	S
	RICETTA	1	S
	CIBO	15	S

Schemi di navigazione

Negli schemi di navigazione, le frecce relative alla navigazione con dati derivati sono colorate in verde, mentre quelle relative alla navigazione senza dati derivati sono colorate in rosso.

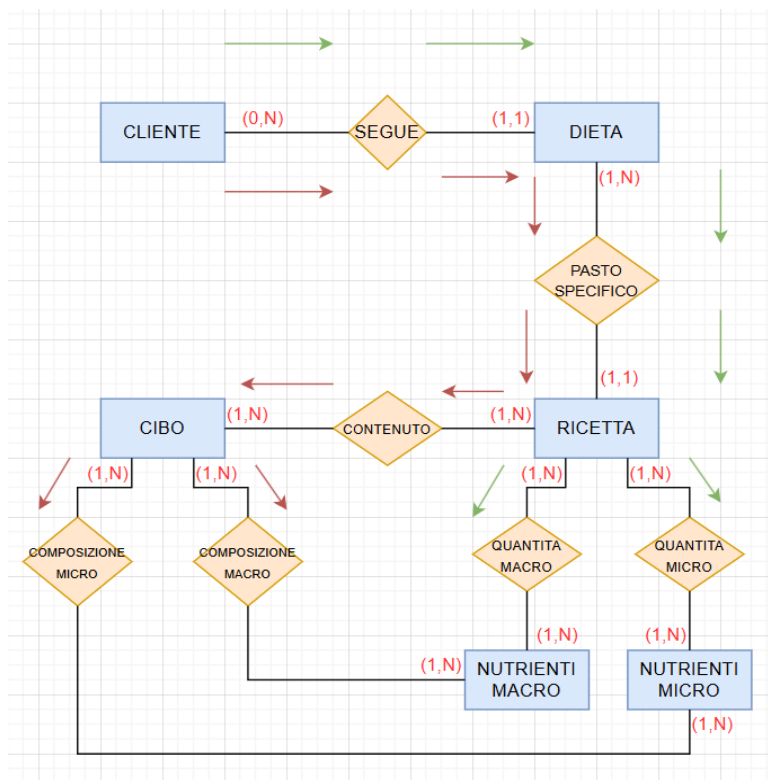


Figure 11: Schema di navigazione dell'operazione 17 con e senza dato derivato

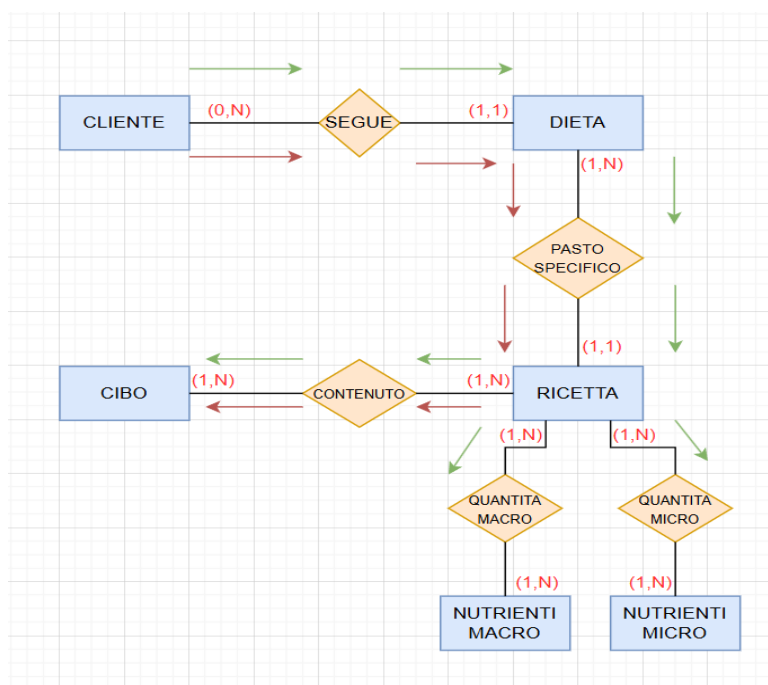


Figure 12: Schema di navigazione dell'operazione 13 con e senza dato derivato

Il totale delle operazioni con dato derivato *totale calorie* è pari a 302.200 operazioni/mese, mentre senza il dato derivato è pari a 3.073.800 operazioni/mese; risulta quindi conveniente mantenere il dato derivato.

4.4 Traduzione dello schema E–R ristrutturato nel modello relazionale

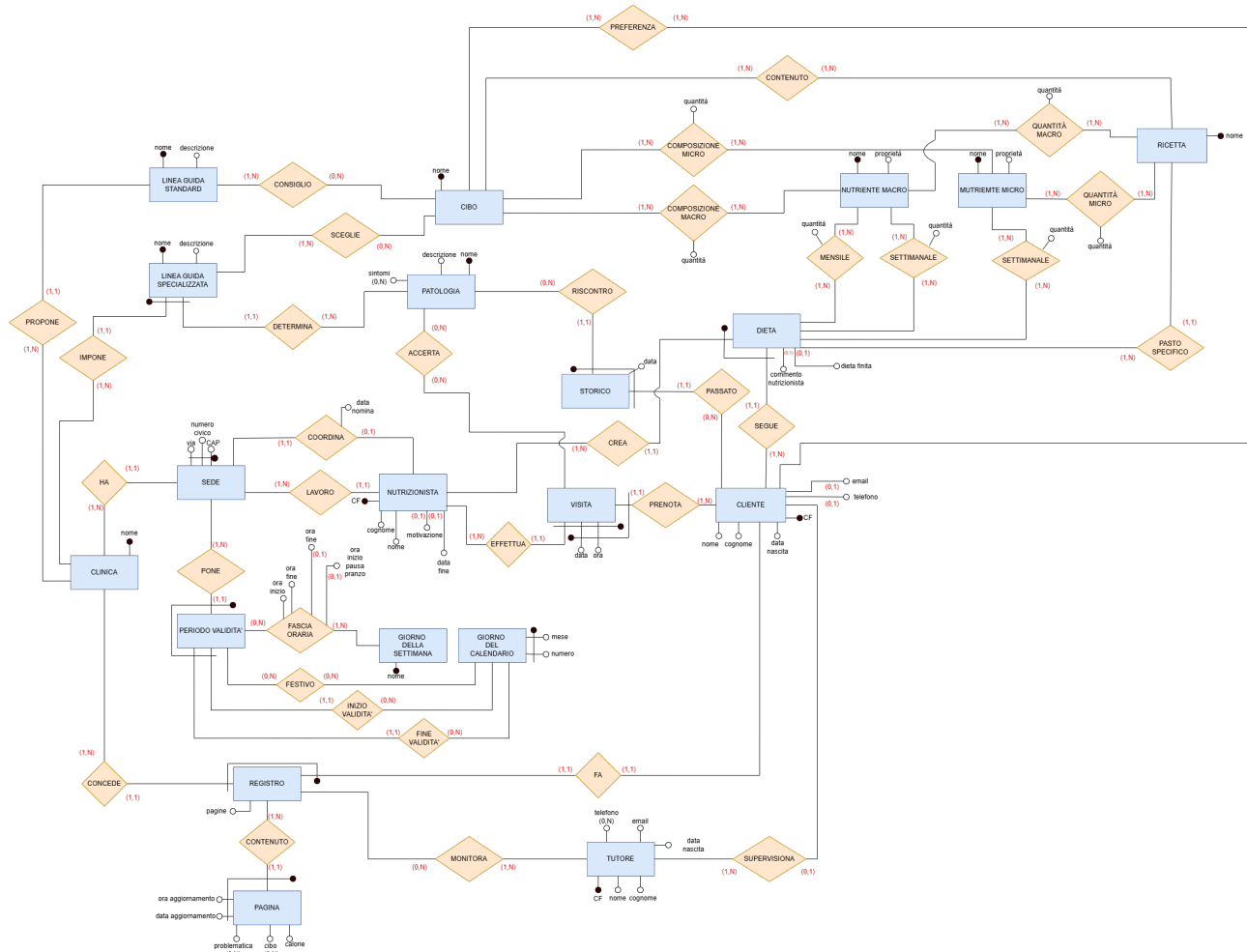


Figure 13: Schema E–R modificato

- **CLINICA** (nome)
- **TUTORE** (CF, nome, cognome, email, data_nascita)
- **TELEFONO_T** (CF_tutore, telefono)
 - FK CF_tutore REFERENCES TUTORE
- **CLIENTE** (CF, nome, cognome, data_nascita, email*, telefono*, CF_tutore*)
 - FK CF_tutore REFERENCES TUTORE
- **NUTRIZIONISTA** (CF, nome, cognome, motivazione*, data_inizio, data_fine*)
- **COORDINA**(via, nCivico, CAP, CF_nutrizionista, data_nomina)
 - FK (via, nCivico, CAP) REFERENCES SEDE(via, nCivico, CAP)
 - FK CF_nutrizionista REFERENCES NUTRIZIONISTA(CF)
- **SEDE** (via, nCivico, CAP, nome_clinica)
 - FK nome_clinica REFERENCES CLINICA (entità debole)
- **LAVORO** (CF_nutrizionista, via, nCivico, CAP, nome_clinica)
 - FK CF_nutrizionista REFERENCES NUTRIZIONISTA
 - FK (via, nCivico, CAP, nome_clinica) REFERENCES SEDE

- **VISITA** (data, ora, CF_nutrizionista, CF_cliente)
 - FK CF_nutrizionista REFERENCES NUTRIZIONISTA
 - FK CF_cliente REFERENCES CLIENTE
- **STORICO** (nome_patologia, data, CF_cliente)
 - FK CF_cliente REFERENCES CLIENTE
 - FK nome_patologia REFERENCES patologia(nome)
- **PATOLOGIA** (nome, descrizione)
- **SINTOMI_P** (nome_patologia, sintomo)
 - FK nome_patologia REFERENCES PATOLOGIA
- **RISCONTRO** (data, CF_cliente, nome_patologia)
 - FK (data, CF_cliente) REFERENCES STORICO
 - FK nome_patologia REFERENCES PATOLOGIA(nome)
- **ACCERTA**(CF_cliente, data, ora, CF_nutrizionista, nome_patologia)
 - FK (CF_cliente, data, ora, CF_nutrizionista) REFERENCES VISITA(CF_cliente, data, ora, CF_nutrizionista)
 - FK nome_patologia REFERENCES PATOLOGIA(nome)
- **REGISTRO** (CF_cliente, nome_clinica, nPagine)
 - FK CF_cliente REFERENCES CLIENTE
 - FK nome_clinica REFERENCES CLINICA
- **PAGINA** (data_agg, ora_agg, CF_cliente, nome_clinica, calorie)
 - FK (CF_cliente, nome_clinica) REFERENCES REGISTRO
- **PROBLEMATICA_P** (data_agg, ora_agg, CF_cliente, nome_clinica, problematica)
 - FK (data_agg, ora_agg, CF_cliente, nome_clinica) REFERENCES PAGINA
- **CIBO_P** (data_agg, ora_agg, CF_cliente, nome_clinica, cibo)
 - FK (data_agg, ora_agg, CF_cliente, nome_clinica) REFERENCES PAGINA
- **MONITORA** (CF_tutore, CF_cliente, nome_clinica)
 - FK CF_tutore REFERENCES TUTORE
 - FK (CF_cliente, nome_clinica) REFERENCES REGISTRO
- **DIETA** (CF_cliente, CF_nutrizionista, commento*, data_fine*)
 - FK CF_cliente REFERENCES CLIENTE
 - FK CF_nutrizionista REFERENCES NUTRIZIONISTA
- **CIBO** (nome)
- **PREFERENZA** (CF_cliente, nome_cibo)
 - FK CF_cliente REFERENCES CLIENTE
 - FK nome_cibo REFERENCES CIBO
- **NUTRIENTE_MACRO** (nome, proprietà)
- **NUTRIENTE_MICRO** (nome, proprietà)
- **MENSILE_MA**(nome_macro, CF_cliente, CF_nutrizionista, percentuale)
 - FK nome_macro REFERENCES NUTRIENTE_MACRO(nome)
 - FK (CF_cliente, CF_nutrizionista) REFERENCES DIETA(CF_cliente, CF_nutrizionista)

- **SETTIMANALE_MA**(nome_macro, CF_cliente, CF_nutrizionista, percentuale)
 - FK nome_macro REFERENCES NUTRIENTE_MACRO(nome)
 - FK (CF_cliente, CF_nutrizionista) REFERENCES DIETA(CF_cliente, CF_nutrizionista)
- **SETTIMANALE_MI**(nome_micro, CF_cliente, CF_nutrizionista, percentuale)
 - FK nome_micro REFERENCES NUTRIENTE_MICRO(nome)
 - FK (CF_cliente, CF_nutrizionista) REFERENCES DIETA(CF_cliente, CF_nutrizionista)
- **COMPOSIZIONE_MACRO** (nome_cibo, nome_macro, quantità)
 - FK nome_cibo REFERENCES CIBO
 - FK nome_macro REFERENCES NUTRIENTE_MACRO
- **COMPOSIZIONE_MICRO** (nome_cibo, nome_micro, quantità)
 - FK nome_cibo REFERENCES CIBO
 - FK nome_micro REFERENCES NUTRIENTE_MICRO
- **RICETTA** (nome, CF_nutrizionista, CF_cliente)
 - FK (CF_cliente, CF_nutrizionista) REFERENCES DIETA(CF_cliente, CF_nutrizionista)
- **CONTENUTO** (nome_ricetta, nome_cibo)
 - FK nome_ricetta REFERENCES RICETTA
 - FK nome_cibo REFERENCES CIBO
- **LINEA_GUIDA_STANDARD** (nome, descrizione, nome_clinica)
 - FK nome_clinica REFERENCES CLINICA
- **LINEA_GUIDA_SPECIALIZZATA** (nome, descrizione, nome_clinica, nome_patologia)
 - FK nome_clinica REFERENCES CLINICA
 - FK nome_patologia REFERENCES PATOLOGIA
- **CONSIGLIO**(nome_linea, nome_cibo)
 - FK nome_linea REFERENCES LINEA_GUIDA_STANDARD(nome)
 - FK nome_cibo REFERENCES CIBO(nome)
- **SCEGLIE**(nome_linea, descrizione, nome_cibo)
 - FK (nome_linea, nome_patologia, nome_clinica) REFERENCES LINEA_GUIDA_SPECIALIZZATA(nome, nome_patologia, nome_clinica)
 - FK nome_cibo REFERENCES CIBO(nome)
- **PERIODO_VALIDITA** (mese_inizio, mese_fine, numero_inizio, numero_fine, via, nCivico, CAP)
 - FK (via, nCivico, CAP) REFERENCES SEDE(via, nCivico, CAP)
 - FK (mese_inizio, numero_inizio) REFERENCES GIORNO_CALENDARIO(mese, numero)
 - FK (mese_fine, numero_fine) REFERENCES GIORNO_CALENDARIO(mese, numero)
- **FASCIA_ORARIA** (mese_inizio, mese_fine, numero_inizio, numero_fine, nome_giorno, via, nCivico, CAP, ora_inizio, ora_fine, ora_inizio_pausa*, ora_fine_pausa*)
 - FK (mese_inizio, mese_fine, numero_inizio, numero_fine, via, nCivico, CAP) REFERENCES PERIODO_VALIDITA(mese_inizio, mese_fine, numero_inizio, numero_fine, via, nCivico, CAP)
 - FK nome_giorno REFERENCES GIORNO_SETTIMANA(nome)
- **GIORNO_SETTIMANA** (nome)
- **GIORNO_CALENDARIO** (mese, numero)
- **FESTIVO** (mese_inizio, mese_fine, numero_inizio, numero_fine, nome_giorno, via, nCivico, CAP)
 - FK (mese_inizio, mese_fine, numero_inizio, numero_fine, via, nCivico, CAP) REFERENCES PERIODO_VALIDITA(mese_inizio, mese_fine, numero_inizio, numero_fine, via, nCivico, CAP)
 - FK nome_giorno REFERENCES GIORNO_SETTIMANA